

Introducción al diseño y programación orientado a objetos.

Conceptos básicos de la POO:

POO: Se trata de un paradigma de programación introducido en los años 1970s, pero que no se hizo popular hasta años más tarde.

Este modo o paradigma de programación nos permite organizar el código de una manera que se asemeja bastante a como pensamos en la vida real.

Clases: Estas nos permiten agrupar un conjunto de variables y funciones que veremos a continuación:

```
class Perro:
    # Definición de una clase vacía en Python.
    # La clase funciona como una plantilla que define la estructura
    # y el comportamiento que tendrán los objetos de tipo Perro.
    pass
```

```
class Perro{
    //Definición de una clase vacía en Java
}
```

Atributos: Cosas de lo más cotidianas como un perro o un coche pueden ser representadas con clases. Estas clases tienen diferentes características, que en el caso del perro podrían ser la edad, el nombre o la raza. Llamaremos a estas características, atributos.

```
class Perro:
    #Codigo en python:
    #El metodo init se llama al ser creado un objeto
    def __init__(self, nombre, edad, raza):
        self.nombre = nombre
        self.edad = edad
        self.raza = raza

#Ejemplo, supongamos que vamos a adoptar a un perro
#llamado: toby
#edad:12 años
#raza: doberman

perro_342 = Perro("toby", "12 años", "Doberman")
print("=====ADOPCION DE PERRO=====")
print(f"He adoptado un perro llamado {perro_342.nombre} que tiene {perro_342.edad} y es un {perro_342.raza}")
print("=====")
```

Salida:

```
=====ADOPCION DE PERRO=====
He adoptado un perro llamado toby que tiene 12 años y es un Doberman
=====
```

Código en java:

```
class Perro {  
    // El constructor se llama al crear un objeto  
    public Perro(String nombre, String edad, String raza) {  
        this.nombre = nombre;  
        this.edad = edad;  
        this.raza = raza;  
    }  
  
    // Atributos de instancia  
    String nombre;  
    String edad;  
    String raza;  
}  
  
// Ejemplo: supongamos que vamos a adoptar a un perro  
// llamado: Toby  
// edad: 12 años  
// raza: Doberman
```

```
public class Word {  
    Run | Debug  
    public static void main(String[] args) {  
        Perro perro_342 = new Perro(nombre: "Toby", edad: "12 años", raza: "Doberman");  
        System.out.println(x: "===== ADOPCION DE PERRO =====");  
        System.out.println(  
            "He adoptado un perro llamado " + perro_342.nombre +  
            " que tiene " + perro_342.edad +  
            " y es un " + perro_342.raza  
        );  
        System.out.println(x: "=====");  
    }  
}
```

Salida:

```
===== ADOPCION DE PERRO =====  
He adoptado un perro llamado Toby que tiene 12 años y es un Doberman  
=====
```

Objetos: pueden existir diferentes tipos de perro. Podemos tener uno que se llama Toby o el del vecino que se llama Laika. Llamaremos a estos diferentes tipos de perro objetos. Es decir, el concepto abstracto de perro es la clase, pero Toby o cualquier otro perro particular será el objeto.